



HackSync

파편화된 대회 운영을 하나의 코어로 동기화하다

대회 주최자와 참가자를 잇는 All-in-One 공모전 운영 플랫폼 · B2B SaaS

프로젝트 개요



Vision

구글 폼·엑셀·이메일·노션으로 흩어진
대회 운영 워크플로우를 단일 플랫폼으로
통합한다.

데이터 무결성 확보와 운영 효율화에 집중하여 디지털
전환(DX)을 실현하는 All-in-One 솔루션.



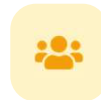
서비스 유형

B2B SaaS — Admin · Judge · Participant 3-Role 권한 체계



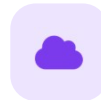
핵심 가치

운영 리소스 70% 절감 · 팀빌딩 완료율 75% · 인적 오류 0%



타겟 시장

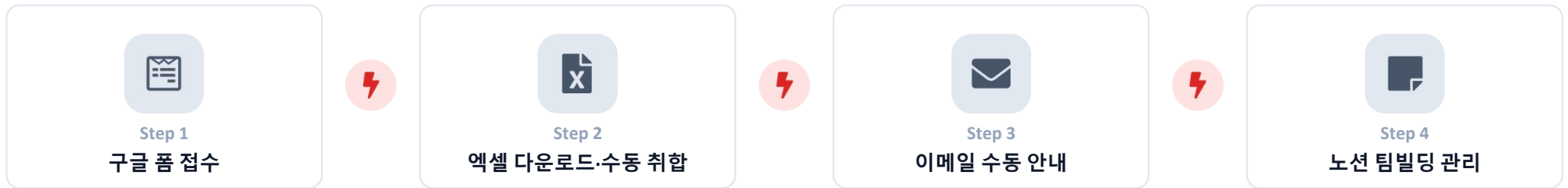
대학 산학협력단 · 공공/지자체 진흥원 · 기업 DevRel 팀



배포 환경

AWS Cloud — ECS Fargate · RDS · S3 · CloudFront · SQS

왜 HackSync인가 — 파편화된 대회 운영



Fragmented Pipeline — 4개 이상의 도구를 오가며 단절된 워크플로우



주최자 Pain Point

- 4단계 수작업 — 구글폼 → 엑셀 → 이메일 → 노션
- 심사위원 채점표 수동 합산 시 치명적 인적 오류(Human Error)
- 파편화된 도구 사용으로 인한 데이터 유실 리스크·업무 피로



참가자 Pain Point

- 에브리타임·오픈 카톡방을 전전하는 비효율적 팀 빌딩
- GitHub·기술 블로그를 단순 텍스트 링크로만 제출
- 본인의 진짜 역량을 입증하기 어려운 구조적 한계

단절된 업무를 하나의 시스템으로 맞물리게 하다

기존의 파편화된 운영 방식(구글 폼·엑셀·이메일·노션)을 전면 통합하여, 주최 측의 관리 리소스를 70% 이상 절감하고 참가자의 팀빌딩·제출 경험을 혁신하는 지능형 시스템.



70%+

운영 리소스 절감



75%

팀 빌딩 완료율



0%

인적 오류(Human Error)



73h

절감된 관리 시간



All-in-One 통합 워크플로우

대회 생성 → 모집·접수 → 스마트 팀 빌딩 → 통합 제출 → 실시간 채점·랭킹 → CRM 알림까지 단일 플랫폼에서 끊임 없이 동기화

타겟 시장 & 수익 모델

핵심 타겟



대학 산학협력단

RISE 사업단·LINC 3.0 등 대규모 학내외 해커톤 주최 기관



공공/지자체 진흥원

정보산업진흥원 및 창조경제혁신센터 — 반복 공모전 운영



기업 DevRel 팀

테크 에반젤리스트·개발자 행사 기획 IT 기업

추가 수익원 참가자 500명 초과 시 100명당 ₩5,000 종량제 · GitHub 연동 등 프리미엄 Add-on · Enterprise 데이터 인사이트 리포트

구독 플랜 (B2B SaaS)

Starter

무료

1개/월 · 50명 · 기본 랜딩·지원서·채점

Growth

추천

₩99,000/월

5개/월 · 500명 · CRM 자동화·팀빌딩·대시보드

Enterprise

₩299,000/월~

무제한 · 전체 기능 + SLA + 전담 CS

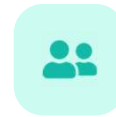
핵심 기능 모듈



F-01

동적 대회 생성 & 원클릭 랜딩

- 코딩 없이 드래그앤드롭으로 대회 설정
- 공개 URL 모집 랜딩 페이지 즉시 자동 배포
- 지원서 폼 커스터마이징 · FAQ 자동 구성



F-02

스마트 팀 빌딩 & 포트폴리오 API

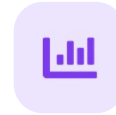
- Unified Profile Card — GitHub·Notion·PDF·ZIP 통합
- 스킬셋 기반 팀원 매칭·필터링·초대 플로우
- GitHub API 커밋 통계·리포지토리 미리보기 연동



F-03

실시간 채점 & 자동화 CRM

- 모바일/태블릿 최적화 현장 채점 UI
- 가중치 적용 총점 자동 계산 · 2초 내 랭킹 갱신
- 타겟 세그먼트별 이메일·알림톡 일괄 발송



F-04

통합 운영 대시보드

- 총 지원자·팀빌딩 완료율·제출율 실시간 KPI
- 직무별 지원자 분포 차트 (Chart.js 연동)
- 자동화 알림 내역 · 엑셀 리포트 다운로드

상세 기능 명세 (SRS) — 26개 기능 정의

프로필 & 팀 빌딩	제출 & 대회 생성	CRM & 대시보드
FS-001 GitHub 연동 (OAuth) HIGH	FS-010 Pre-signed URL 멀티파트(5GB) HIGH	FS-018 타겟 세그먼트 생성 HIGH
FS-003 스킬 태그 관리·자동완성 HIGH	FS-011 ClamAV 파일 바이러스 검사 HIGH	FS-021 스케줄링·지수 백오프 재시도 MED
FS-005 팀/팀원 탐색 & 다중 필터 HIGH	FS-014 드래그앤드롭 랜딩 빌더 HIGH	FS-023 지원 현황 실시간 차트 HIGH
FS-007 초대/신청 워크플로우 HIGH	FS-017 임시저장(Debounce 5초) HIGH	FS-024 팀빌딩/직무 분포 히트맵 HIGH

사용자 역할 & 핵심 사용자 스토리



Admin · 주최자

대회 생성·전체 운영 관리

“수동 관리의 비효율에서 벗어나 데이터 기반 의사결정과 자동화된 운영으로 대회의 퀄리티에 집중하고 싶다.”

주요 권한

- 대회 생성·랜딩 빌더
- 실시간 운영 대시보드
- CRM·자동화 알림
- 감사 로그·투명성



Judge · 심사위원

제출물 심사 및 채점

“현장에서 모바일로 즉시 채점하고, 수동 엑셀 취합 없이 실시간 랭킹이 자동 산정 되길 바란다.”

주요 권한

- 배정된 팀 채점
- 태블릿/모바일 점수 입력
- 가중치 자동 총점
- 실시간 랭킹 반영



Participant · 참가자

대회 참가 및 팀 구성

“복잡한 행정·팀빌딩의 어려움 없이, 오직 내 코딩 실력과 결과물만으로 공정하게 평가받고 싶다.”

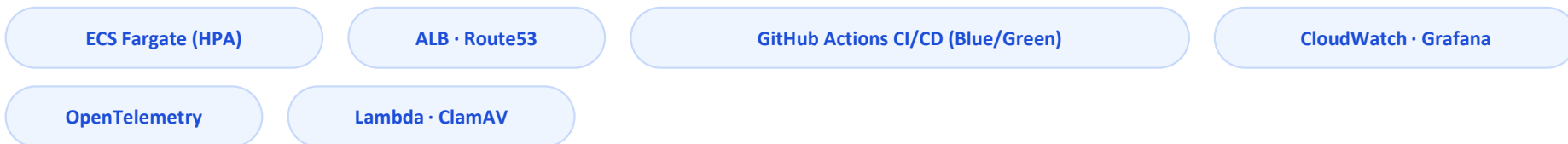
주요 권한

- 통합 프로필 관리
- 스마트 팀/팀원 탐색
- 대용량 산출물 제출
- 실시간 진행 알림

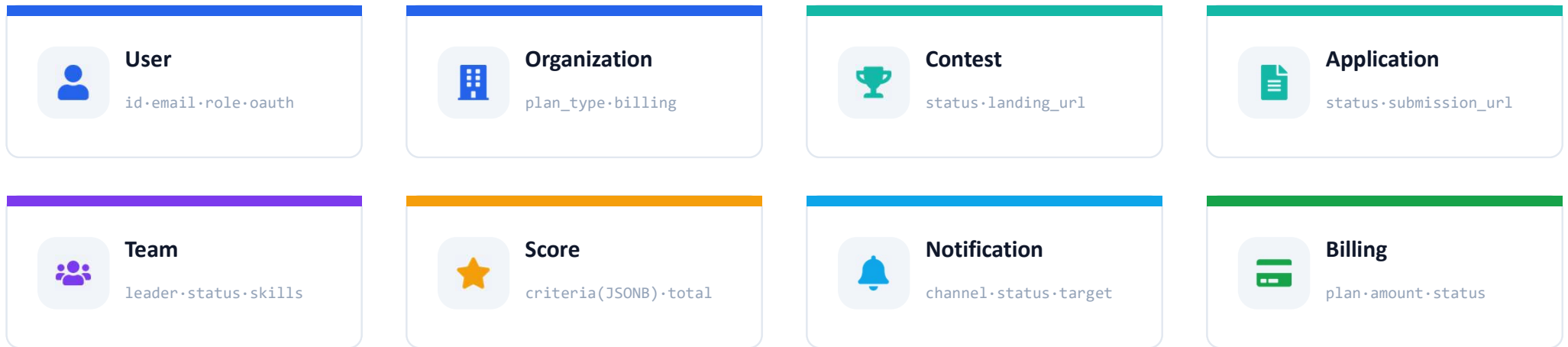
시스템 아키텍처 — 3-Tier 구조



배포 · 운영 인프라 (AWS)



데이터 설계 — 핵심 엔티티 & 관계 (ERD)



주요 관계 (Relationships)

User —< Contest (1:N) · Contest —< Application (1:N) · Team —< TeamMember (1:N) · User ⇔ Team (N:M) · Application —< Score (1:N) · Organization —< Billing
Organization —< Billing (1:N)

API 설계 — RESTful Endpoint

Base URL

https://api.hacksync.io/v1

인증

JWT Bearer Token

Rate Limit

10 req/s (인증) · 2 req/s (비인증)

METHOD	ENDPOINT	설명	권한
POST	/auth/register · /auth/login	회원가입 · 로그인 (Access 1h + Refresh 30d)	공개
POST	/auth/email/confirm	OTP 검증 및 계정 활성화 (Redis TTL 10분)	공개
POST	/contests	대회 생성 + 랜딩 URL 자동 발급	Admin
GET	/contests/{id}	대회 상세 조회	공개
POST	/contests/{id}/applications	지원서 제출 (중복 409 · 마감 422)	Participant
POST	/contests/{id}/judges	심사위원 초대·배정	Admin
POST	/applications/{id}/scores	채점 등록 (가중치 총점 자동 계산)	Judge
GET	/contests/{id}/rankings	실시간 랭킹 조회 (총점 내림차순)	Admin
POST	/billing/subscribe	구독 결제 (토스페이먼츠)	Admin

비기능 요구사항 — 핵심 품질 속성



성능

API p95 < 300ms · 채점 후 2초 내 랭킹 갱신



보안

JWT·HTTPS·bcrypt · S3 Pre-signed URL(15분)



확장성

ECS HPA 오토스케일링 · SQS 비동기 · Redis 캐시



규정 준수

PII 최소 수집·KMS 암호화 · 감사 로그 1년 보관



가용성

월 가용성 99.9% · DB Multi-AZ · 무중단 배포



데이터 무결성

ETag/MD5 검증 · 버전 히스토리 · 불변 로그



관측성

구조화 로그·분산 트레이싱 · SLI/SLO 대시보드



접근성

WCAG 2.1 AA · 반응형 모바일/태블릿/데스크톱

개발 로드맵 — 16주 애자일 스프린트



성과 지표 & 도입 전후 비교

Before / After

운영 도구

구글폼·엑셀·메일 4개+ 혼용

→

단일 플랫폼 통합 (All-in-One)

팀 빌딩

외부 커뮤니티 의존

→

스킬셋 기반 자체 매칭

심사·평가

엑셀 수동 취합 (오류 위험)

→

실시간 채점·자동 랭킹

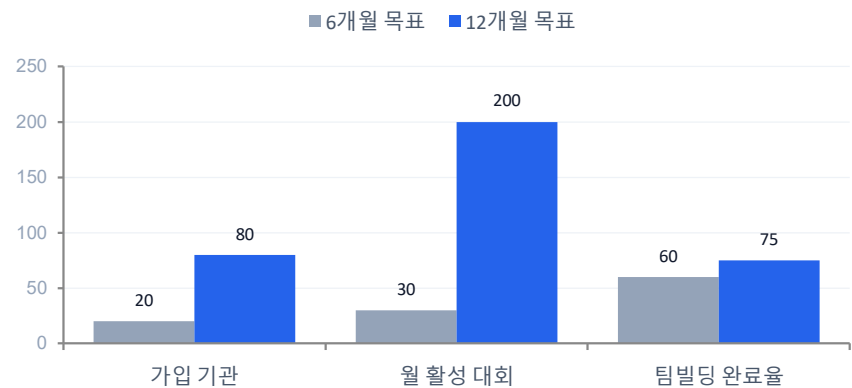
관리 리소스

단순 반복 업무·야근 유발

→

70%+ 절감 (약 73시간)

목표 수익·성장 지표 (KPI)



MRR

₩2M → ₩12M

12개월 목표

운영시간 절감

70% → 75%

12개월 목표

■ 제작 및 배포 프로세스

초반 (UI/UX 프로토타이핑): Lovable(러버블) 툴을 활용하여 주요 화면별 목업 페이지 설계 및 UI 구조화

중반 (웹 프론트엔드 구현): Antigravity(안티그래비티) 플랫폼 기반의 본격적인 웹페이지 제작 착수

AI 프롬프트 엔지니어링 및 수정: Gemini(제미나이)에게 기획 의도에 맞는 프롬프트 작성을 유도하고, 도출된 프롬프트를 Antigravity에 반영하여 지속적인 반복 수정(Iterative Refinement) 수행

최종 배포: Vercel.ai를 활용하여 고도화된 웹페이지의 빌드 및 클라우드 배포(Deployment) 안정적으로 완료



운영의 피로를 지우고, 혁신의 본질에 동기화하다

주최자는 '대회의 퀄리티'에, 참가자는 '최고의 코드'에 집중합니다.
모두가 본질(Hack)에만 몰입할 수 있는 지능형 시스템, HackSync.

감사합니다 · 손영빈 (2021663041) · 소프트웨어학과